

LAPORAN AKHIR
Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internal
Periode ATA 2023/ 2024



**LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT IMPLEMENTASI
SISTEM IOT TERHADAP SMARTHOME BERSAMA ASOSIASI DOSEN
MUDA INDONESIA (ADMI)
UNIVERSITAS GUNADARMA ATA 2023/2024**

Ketua : Tommy Kuncara	(0317119001)
Anggota : Bonang Waspadadi Ligar	(0325088503)
Yuyun Yuniar Rohmatin	(0301068402)

UNIVERSITAS GUNADARMA
JAKARTA
2024

HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Judul : **Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome**
2. Nama Mitra Program : **ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia)**
3. Ketua Tim Pengusul : **Dr. Tommy Kuncara., SE., MMSI., CA., ACPA., CTA**
 - a. Nama Lengkap : **0317119001**
 - b. NIDN : **Akuntansi**
 - c. Program Studi : **Universitas Gunadarma**
 - d. Perguruan Tinggi : **Akuntansi**
 - e. Bidang Keahlian :
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : **Dosen 21 Orang**
 - b. Nama Anggota I/Bidang Keahlian : **Raden Roro Shinta Felisia/ Sastra Inggris**
 - c. Nama Anggota II/Bidang Keahlian : **Immi Fiska Tarigan / Manajemen**
 - d. Mahasiswa yang terlibat : **3 Mahasiswa**
5. Lokasi Kegiatan Mitra
 - a. Wilayah Mitra :
(Desa/Kecamatan) :
 - b. Kabupaten/Kota : **Econnection Space**
 - c. Provinsi : **Bekasi**
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra (Km) : **Jawa Barat**
- : : **45.3 KM**
6. Luaran yang dihasilkan :
 - Publikasi Ilmiah pada Jurnal ber ISSN/ Prosiding, Tahun ke-1 Target: Tidak ada
 - Publikasi pada Media Masa Cetak/Online/ Repocitory PT, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada
 - Peningkatan Daya Saing (Peningkatan Kualitas, Kuantitas, serta Nilai Tambah Barang, Jasa,

Diversifikasi Produk, atau Sumber Daya Lainnya), Tahun ke-1 Target: Ada

-Peningkatan Penerapan Iptek di Masyarakat (Mekanisasi, IT, dan Manajemen), Tahun ke-1 Target: Ada

-Perbaiki Tata Nilai Masyarakat (Seni, Budaya, Sosial, Politik, Keamanan, Ketenteraman, Pendidikan, Kesehatan), Tahun ke-1 Target: Ada

-Jasa, Rekayasa Sosial, Metode atau System, Produk/Barang, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

-Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu), Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

-Buku ber ISBN, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

-Publikasi di Jurnal Internasional, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

-Inovasi Baru di TTG, Tahun ke-1 Target: Tidak Ada

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| 7. Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 6 Bulan |
| 8. Biaya Total | : | Rp. 1.000.000,00 |
| a. DPRM | : | 0 |
| b. Sumber Lain | : | Rp 1.000.000,00 |

Mengetahui,

Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat

Ketua Pengusul

(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM)
NIDN 0326057004 / NIP 930391

(Dr. Tommy Kuncara., SE., MMSI., CA., ACPA., CTA)
NIDN 0317119001 / NIP 140348

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
RINGKASAN.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Analisis Situasi.....	6
1.3. Permasalahan Prioritas Mitra.....	8
BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....	8
2.1. Solusi.....	8
2.2. Target Luaran.....	9
BAB 3 METODE PELAKSANAAN.....	10
3.1. Metode Pelaksanaan.....	10
3.2. Rencana Kegiatan.....	10
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	11
4.1. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).....	11
4.2. Kepakaran Tim.....	12
4.2.1. Tim Pengusul.....	12
4.2.2. Tim Pelaksana.....	12
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	16
5.1. Hasil.....	16
5.2. Luaran.....	26
BAB 6 RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA.....	31
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	32
7.1. Kesimpulan.....	32
7.2. Saran.....	32
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Luaran	10
Tabel 4.1 Tim Pengusul	13
Tabel 4.2 Tim Pelaksana	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Tampilan Materi Presentasi Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome dalam Bidang Pendidikan	20
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Lokasi Kota Bekasi
Lampiran 2 Surat Permohonan Mitra
Lampiran 3 Surat Keterangan Mitra
Lampiran 4 Jadwal kegiatan
Lampiran 5 Anggaran Biaya
Lampiran 6 Tim Mahasiswa Pelaksana
Lampiran 7 Foto Kegiatan

RINGKASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome Bersama Asosiasi Dosen Muda Indonesia (ADMI). Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk kerjasama Universitas Gunadarma dengan Asosiasi Dosen Muda Indonesia (ADMI). Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama tahun ajaran ATA 2023-2024 dan sebagian besar dilakukan melalui pertemuan online dan offline. Target luaran pengabdian masyarakat semester ini difokuskan pada Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome. Hasil yang kami harapkan adalah agar dapat membantu antar sesama manusia dan bisa meringankan beban kehidupan bagi masyarakat dalam bidang keilmuan mengenai Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome yang digunakan untuk pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari sebagai daerah tujuan yang terdapat di kota Bekasi.

Teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) di lapangan merupakan terapan dari bidang unggulan dan isu strategis penelitian Universitas yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti Training, Education and Research Center pada kedua bagian kegiatan tersebut diatas secara bersamaan, dengan cara melibatkan 4 Fakultas dengan 10 bidang ilmu terkait yaitu sistem informasi, sistem komputer, akuntansi, manajemen, teknik elektro, teknik industri, teknik mesin, teknik sipil, ilmu komunikasi, dan Sastra Inggris.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini kemudian disampaikan kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gunadarma (LPM-UG) sebagai laporan monitoring dan evaluasi PKM Internal Dosen pada semester ATA 2023/2024.

Selanjutnya target luaran kegiatan PKM ini difokuskan pada publikasi jurnal, luaran IPTEK lainnya seperti dokumentasi pelaksanaan berupa video kegiatan dan yang terakhir adalah peningkatan angka partisipasi dosen.

Kata Kunci: Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome, Program Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam konsep rumah pintar atau Smarthome. Smarthome menggunakan teknologi Internet of Things (IoT) untuk mengintegrasikan perangkat elektronik dan sistem kontrol yang dapat berinteraksi dan dikendalikan secara otomatis melalui jaringan internet. Implementasi IoT dalam Smarthome dapat meningkatkan efisiensi energi, keamanan, dan kenyamanan. Misalnya, perangkat IoT dapat mengontrol penggunaan listrik secara otomatis, memberikan perlindungan melalui sistem keamanan canggih, dan mengotomatisasi tugas-tugas sehari-hari seperti mengatur suhu ruangan dan pencahayaan.

Namun, implementasi IoT pada Smarthome juga menghadapi berbagai tantangan. Biaya instalasi dan infrastruktur yang mahal, risiko keamanan data dan privasi, kompleksitas teknologi, dan keterbatasan infrastruktur jaringan adalah beberapa hambatan utama. Tidak semua pengguna memiliki pengetahuan teknis yang cukup untuk mengoperasikan dan memelihara sistem Smarthome, dan tidak semua wilayah memiliki konektivitas yang memadai untuk mendukung teknologi IoT. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan manfaat Smarthome dapat dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan tersebut. Abdimas dapat memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang manfaat dan cara kerja Smarthome berbasis IoT, serta mendampingi mereka dalam instalasi dan konfigurasi perangkat IoT. Selain itu, program ini dapat bekerja sama dengan para ahli dan industri untuk mengembangkan solusi Smarthome yang terjangkau, melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal, dan meningkatkan infrastruktur jaringan melalui kerjasama dengan pemerintah dan penyedia layanan. Dengan demikian, Abdimas dapat membantu masyarakat merasakan manfaat penuh dari teknologi Smarthome berbasis IoT.

Pengabdian kepada masyarakat (Abdimas) memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan tersebut. Program-program Abdimas dapat dirancang untuk menyediakan sumber daya dan lingkungan yang mendukung pembelajaran IoT. Misalnya, melalui penyediaan materi audio, pelatihan, dan kegiatan interaktif yang melibatkan IoT secara intensif. dapat menghasilkan penelitian dibidang Ilmu Akuntansi, Sistem Informasi, Manajemen, Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Mesin, Sastra Inggris, Psikologi, Ilmu Komunikasi, Teknik Arsitektur, Teknik Elektro, dan Teknik Sipil.

1.2. Analisis Situasi

Pendekatan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memperkenalkan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome di Econnection Space memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks dan tantangan yang dihadapi. Dalam Tingkat Aksesibilitas Teknologi Kota Bekasi, sebagai kota yang terus berkembang, telah menunjukkan peningkatan tingkat aksesibilitas teknologi. Ini memberikan peluang bagi pengintegrasian solusi Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome. Dalam Hal itu kami mengadakan Pembekalan ilmu mengenai Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome dalam pendidikan di Econnection Space Mega Bekasi Hypermall, Jl. Ahmad Yani No.1, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17141.

Kesadaran masyarakat terhadap peran teknologi dalam pendidikan telah meningkat, terutama di kalangan orang tua. Meskipun demikian, upaya tambahan dalam sosialisasi dan informasi diperlukan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik.

Berdasarkan hasil sosialisasi kegiatan maka dapat ditemukan identifikasi kebutuhan Mitra yang merupakan rangkuman dari permasalahan Mitra dalam Pembakalan keilmuan, selanjutnya dapat disusun desain program kegiatan sebagai titik tolak melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Temuan dilapangan menunjukkan adanya permasalahan prioritas Mitra yaitu Tenaga pendidik di Kota Bekasi harus memiliki tingkat keterampilan teknologi yang beragam. Sehingga Pendekatan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan individu dapat membantu meningkatkan kompetensi mereka..

1.3. Permasalahan Prioritas Mitra

Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat (Abdimas), mengidentifikasi permasalahan prioritas yang dihadapi mitra terkait implementasi sistem IoT dalam Smarthome adalah langkah awal yang krusial. Berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang ada, berikut adalah beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi oleh mitra dalam mengadopsi teknologi IoT untuk Smarthome:

1. **Biaya Implementasi yang Tinggi**

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh mitra adalah tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengadopsi teknologi IoT dalam Smarthome. Biaya ini mencakup pembelian perangkat IoT, instalasi, dan pemeliharaan. Hal ini sering kali menjadi hambatan bagi masyarakat, terutama di daerah dengan keterbatasan anggaran.

2. **Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Teknis**

Mitra sering kali kekurangan pengetahuan dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem IoT dalam Smarthome. Tanpa pemahaman yang memadai, sulit bagi mereka untuk memanfaatkan teknologi ini secara efektif. Pelatihan dan bimbingan khusus sangat diperlukan untuk membantu mereka dalam menguasai teknologi ini.

3. **Keterbatasan Infrastruktur Jaringan**

Infrastruktur jaringan yang tidak memadai merupakan masalah serius dalam implementasi IoT. Koneksi internet yang lambat atau tidak stabil dapat menghambat fungsi perangkat IoT yang membutuhkan konektivitas yang konsisten. Hal ini menjadi kendala terutama di daerah terpencil atau dengan akses internet yang terbatas.

4. **Kekhawatiran tentang Keamanan dan Privasi Data**

Keamanan dan privasi data merupakan isu penting dalam penggunaan teknologi IoT. Mitra sering kali khawatir tentang risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat mengancam keamanan rumah mereka. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data pengguna.

5. **Kompleksitas Integrasi Sistem**

Integrasi berbagai perangkat IoT yang berbeda ke dalam satu sistem yang terkoordinasi bisa menjadi tugas yang kompleks. Mitra sering kali menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan perangkat dari berbagai produsen yang mungkin menggunakan

protokol dan standar yang berbeda.

6. Tantangan dalam Pemeliharaan dan Dukungan Teknis

Pemeliharaan dan dukungan teknis yang berkelanjutan adalah tantangan lainnya. Perangkat IoT memerlukan pemeliharaan rutin dan kadang-kadang perbaikan. Kurangnya dukungan teknis yang tersedia di komunitas lokal dapat memperburuk masalah ini, menyebabkan perangkat tidak berfungsi dengan baik.

7. Rendahnya Kesadaran akan Manfaat Smarthome

Motivasi dan minat yang rendah dalam adopsi teknologi Smarthome juga menjadi kendala. Banyak mitra yang belum menyadari sepenuhnya manfaat dari implementasi sistem IoT dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga kurang termotivasi untuk mengadopsi teknologi ini.

BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1 Solusi

Pemberian solusi didapatkan melalui hasil analisis situasi permasalahan Berdasarkan permasalahan yang sudah diidentifikasi, maka dibuatkan beberapa solusi sesuai dengan permasalahan yang ada. Solusi yang kami berikan diantaranya adalah Agar masyarakat di sekitar dengan mendapatkan pembekalan penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome dapat diterapkan sehingga sedikit terbantu dengan bantuan dari kami.dengan melibatkan beberapa bidang ilmu program studi, yaitu :

1. Bagian Pertama : Pengertian dan Pemahaman Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome dalam masyarakat dengan melibatkan 7 bidang ilmu,
 - a. Memberikan edukasi dan informasi Penerapan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome dalam pendidikan lainnya (Jurusan Teknik Informatika, Teknik Industri, Akuntansi, Manajemen, Ilmu Kominikasi, Sastra Inggris, dan Sistem Informasi)

2.2 Target Luaran

Luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditargetkan berupa Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome sehingga dapat menerapkan dan menggunakan kebutuhan masyarakat sekitar. Target luaran pengabdian kepada masyarakat pada ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia) terangkum dalam Tabel 2.1:

Tabel 2.1. Capaian Luaran

NO	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1.	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN / Prosiding jurnal nasional	Tidak ada
2.	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	Tidak ada
3.	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversivikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Ada
4.	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT dan manajemen)	Ada
5.	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		

1.	Publikasi di jurnal internasional	Tidak ada
2.	Jasa : rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak ada
3.	Inovasi baru TTG	Tidak ada
4.	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	Tidak ada
5.	Buku ber ISBN	Tidak ada

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pengabdian masyarakat pada ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia) dilaksanakan baik melalui pertemuan offline maupun melalui online meeting. Beberapa tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut :

- a. Berkoordinasi dengan masyarakat dan berdiskusi untuk dapat mengumpulkan data atas permasalahan yang ada
- b. Konsultasi dalam tim pengabdian masyarakat dalam rangka mengidentifikasi permasalahan
- c. Merumuskan dan memutuskan materi konsultasi yang dibutuhkan oleh mitra
- d. Pemberian materi pembelajaran dengan analisis Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome
- e. Evaluasi kegiatan konsultasi dan kesimpulan dengan mendapatkan Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome.

3.2 Rencana Kegiatan

Berdasarkan pengumpulan masalah dasar dan implementasi solusi, maka kami melakukan berbagai rencana kegiatan yang mendukung pengabdian masyarakat, yaitu:

- a. Melakukan analisis kebutuhan.
- b. Melakukan tahapan mengumpulkan data yang akan diberikan.
- c. Melakukan hubungan dengan Mitra
- d. Menciptakan kepuasan masyarakat di lingkungan Mitra
- e. Menangkap nilai dari masyarakat.
- f. Melakukan pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya mensosialisasikan penelitian dan pelayanan IPTEK unggulan berguna bagi masyarakat secara luas.

Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun juga secara keilmuan. Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM diantaranya adalah :

1. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa incubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya,
 - a. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, whiteboard, dan LCD Projector).
 - b. Keberadaan beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan bisnis, Laboratorium e-commerce, dan lain-lain. Ruang-ruang Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan.
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
 - d. Unit pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
2. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan
3. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.
4. Menyediakan sarana informasi seperti tabloid UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.
5. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM.

4.2 Kepakaran Tim

Bagian ini merupakan penjabaran kepakaran tim pengusul dan tim pelaksanaprogram penelitian dan pengabdian masyarakat.

4.2.1 Tim Pengusul

Berikut ini adalah susunan dari tim pengusul dalam kegiatan pengabdian masyarakat kepada ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia) yang disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tim Pengusul

No	Nama	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Tugas dan Tanggung Jawab	Hasil Kinerja
1	Tommy Kuncara	5986529	Akuntansi	Akuntansi	Ketua Utama	Publikasi media masa online
2	Bonang Waspadadi Ligar	6690031	Teknik Informatika	Teknik Informatika	PJ Kelompok Utama	Laporan unit
3	Yuyun Yuniar Rohmatin	6801701	Teknik Industri	Teknik Industri	PJ Kelompok Utama	Laporan unit

4.2.2 Tim Pelaksana

Berikut ini adalah susunan tim pengusul yang terlibat dalam rangkaian kegiatanpengabdian masyarakat kepada kelompok ADMI (Asosiasi Dosen Muda Indonesia) yang disajikan pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Tim Pelaksana

No	Nama	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Hasil Kinerja
1	Ardiprawiro	6799831	Ekonomi Syariah	Akuntansi	Laporan unit
2	Satriyo	6847036	Akuntansi	Akuntansi	Laporan unit
3	Ana Dwi Pertiwi	6688503	Akuntansi	Akuntansi	Laporan unit
4	Isni Oktria	6747099	Informatika	Informatika	Laporan unit
5	Antonius Angga Kurniawan	6801603	Informatika	Informatika	Laporan unit
6	Desti Dirnaeni	6688230	Manajemen	Manajemen	Laporan unit
7	Indah Jauhari	6801504	Sistem Informasi	Manajemen	Laporan unit
8	Ahmad Yazid Lubis	6817519	S1-Ilmu Komunikasi	S1-Ilmu Komunikasi	Laporan unit
9	Idha Dwi Permatasari	6846592	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
10	Erna Pranata Putri	6688723	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
11	Arsiwela	6801719	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
12	Waliya Rahmawanti	6800250	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Laporan unit
13	Wahab Sukoraharjo	6846773	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Laporan unit
14	Lilik Setiawan Hp	6799924	Teknik Arsitektur	Teknik Arsitektur	Laporan unit
15	Bambang Yulianto	6847004	Teknologi Industri	Teknologi Industri	Laporan unit

16	Arief Nurdini	6586961	Teknik Industri	Teknik Industri	Laporan unit
17	Tulus Pujo Nugroho	6846761	Psikologi	Akuntansi	Laporan unit
18	Aulia Guntur Wibisono	6845970	Manajemen	Manajemen	Laporan unit

BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Hasil dari kegiatan ini adalah bisa memberikan pengetahuan tentang dasar Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome.

Pelaksanaan yang kami lakukan berupa workshop kepada anggota Assosiasi Dosen Muda Indonesia dengan judul Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome dan acara pun berjalan sangat lancar, peserta sangat antusias dengan materi yang disampaikan dan Pelaksanaan yang kami lakukan berupa Pembelajaran kepada dosen Universitas Gunadarma dengan judul “ Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome “ dan acara pun berjalan sangat lancar, peserta tersebut sangat antusias.

5.1. Hasil

Telah berhasil dilaksanakan Program IPTEKS, Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat, melibatkan 7 jurusan yaitu sebagai berikut :

1. Pengertian dan Pemahaman Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome dalam masyarakat
 - a. Jurusan Teknik Informatika, Teknik Industri, Akuntansi, Manajemen, Ilmu Komunikasi, Sastra Inggris, dan Sistem Informasi

Paparan pelaksanaan kegiatan Abdimas :

Bagian Pertama : Pengertian dan Pemahaman Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome dalam masyarakat dengan melibatkan 7 bidang ilmu program studi, yaitu :

1. Jurusan Teknik Informatika, Teknik Industri, Akuntansi, Manajemen, Ilmu Komunikasi, Sastra Inggris, dan Sistem Informasi

Edukasi dan Informasi : Penerapan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome dalam pendidikan lainnya.

Jumlah Rupiah Kegiatan : Rp 1.000.000,- Teknis pelaksanaan kegiatan meliputi tiga tahapan yaitu penyiapan bahan, proses pengerjaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.

Penyiapan Bahan

1. Pendahuluan:
Sambutan pembukaan yang menyampaikan tujuan kegiatan abdimas, latar belakang, dan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan listening.
2. Agenda Acara:
Rincian agenda yang mencakup jadwal kegiatan, sesi diskusi, workshop, atau kegiatan lainnya yang telah direncanakan.
3. Materi Presentasi dan Workshop:
Persiapkan materi presentasi dan panduan untuk workshop. Pastikan bahwa materi tersebut relevan dengan tujuan dan kebutuhan masyarakat. Materi mencakup topik seperti teknik mendengarkan aktif, memahami aksen, dan intonasi.
4. Pemateri dan Fasilitator:
Informasi tentang pemateri dan fasilitator yang akan terlibat. Sertakan biodata singkat mereka dan topik yang akan dibahas.
5. Panduan Kegiatan:
Petunjuk rinci tentang bagaimana kegiatan akan berlangsung, termasuk pengaturan

- ruangan, pembagian kelompok, dan alur acara.
6. Sesi Tanya Jawab:
Rencanakan sesi tanya jawab setelah setiap presentasi atau kegiatan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk berinteraksi dan mendapatkan klarifikasi.
 7. Evaluasi:
Sertakan formulir evaluasi kegiatan yang dapat diisi oleh peserta untuk menilai keberhasilan acara dan memberikan masukan konstruktif.
 8. Dokumentasi:
Persiapkan peralatan untuk dokumentasi acara, seperti kamera atau perekam suara. Pastikan ada tim dokumentasi yang bertanggung jawab.
 9. Penutup:
Sambutan penutup yang merangkum hasil kegiatan, mengucapkan terima kasih kepada peserta, dan menyertakan makan bersama.

Proses Pengerjaan

1. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat:
Lakukan studi atau survei untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang akan menjadi fokus acara abdimas. Pahami masalah-masalah yang dihadapi dan cari solusi yang dapat diimplementasikan.
2. Perencanaan:
Buat rencana terperinci untuk acara abdimas, termasuk tujuan, agenda, pemateri, fasilitator, dan logistik. Pastikan rencana ini mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai hasil yang diinginkan.
3. Pembentukan Tim:
Bentuk tim kerja yang terdiri dari orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan. Tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim.
4. Pendanaan:
Identifikasi sumber pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan acara abdimas.
5. Persiapan Materi dan Alat Bantu:
Persiapkan materi presentasi, panduan workshop, dan alat bantu lainnya yang diperlukan. Pastikan bahwa materi tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memfasilitasi pemahaman.
6. Koordinasi dengan Pihak Terkait:
Lakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan organisasi masyarakat untuk menentukan lokasi kegiatan yang strategis dan sesuai.
7. Pelaksanaan:
Pastikan semua aspek logistik berjalan lancar selama hari acara. Koordinasi tim yang baik memastikan setiap sesi dan kegiatan berlangsung sesuai dengan rencana.
8. Sesi Interaktif:
Sediakan waktu untuk sesi interaktif dan diskusi. Pastikan bahwa peserta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dan berkontribusi.
9. Evaluasi:
Setelah acara selesai, lakukan evaluasi. Mintalah umpan balik dari peserta dan tim mengenai pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai.
10. Dokumentasi
Mengambil dokumentasi berupa foto dan video. Dokumentasi ini dapat digunakan untuk melaporkan hasil kegiatan kepada pihak yang berkepentingan dan sebagai referensi untuk kegiatan serupa di masa depan.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Adapun Hasil dari Pelaksanaan dari Kegiatan kami yang diharapkan:

1. Hasil Abdimas ini meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap masalah-masalah Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome dalam pendidikan Jurusan Sastra Inggris, Manajemen, Sistem Informasi, Teknik Mesin, dan Teknik Sipil.
2. Kemudian dalam peningkatan kualitas metode pengajaran dalam pendidikan Jurusan Sastra Inggris, Manajemen, Sistem Informasi, Teknik Mesin, dan Teknik Sipil. Ini dapat membantu persiapan mahasiswa untuk menghadapi tantangan dan peluang di dunia kerja yang semakin terdigitalisasi.
3. Pemahaman yang lebih baik tentang aspek etika dan tanggung jawab dalam penggunaan Implementasi Sistem IoT dalam konteks bidang pendidikan. Hal ini dapat membentuk Implementasi Sistem IoT yang bertanggung jawab dan beretika dalam penggunaan teknologi
4. Dari Kegiatan abdimas yang disampaikan dapat membantu menyampaikan informasi dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Keterlibatan Mahasiswa

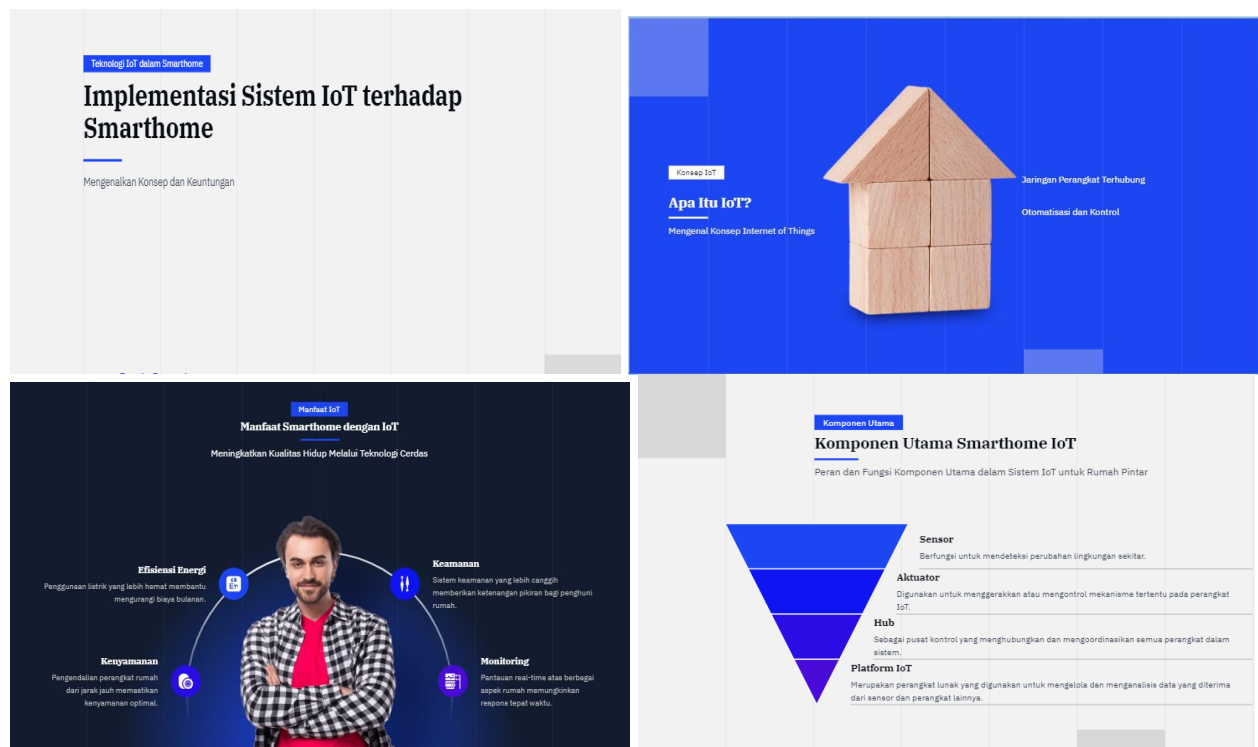
Terdapat 3 orang Mahasiswa terlibat dalam kegiatan ini, untuk melakukan kontribusi dalam penyampaian materi seperti apabila bagi Peserta abdimas yang tidak mengerti dan ingin bertanya dapat dibantu oleh mereka.

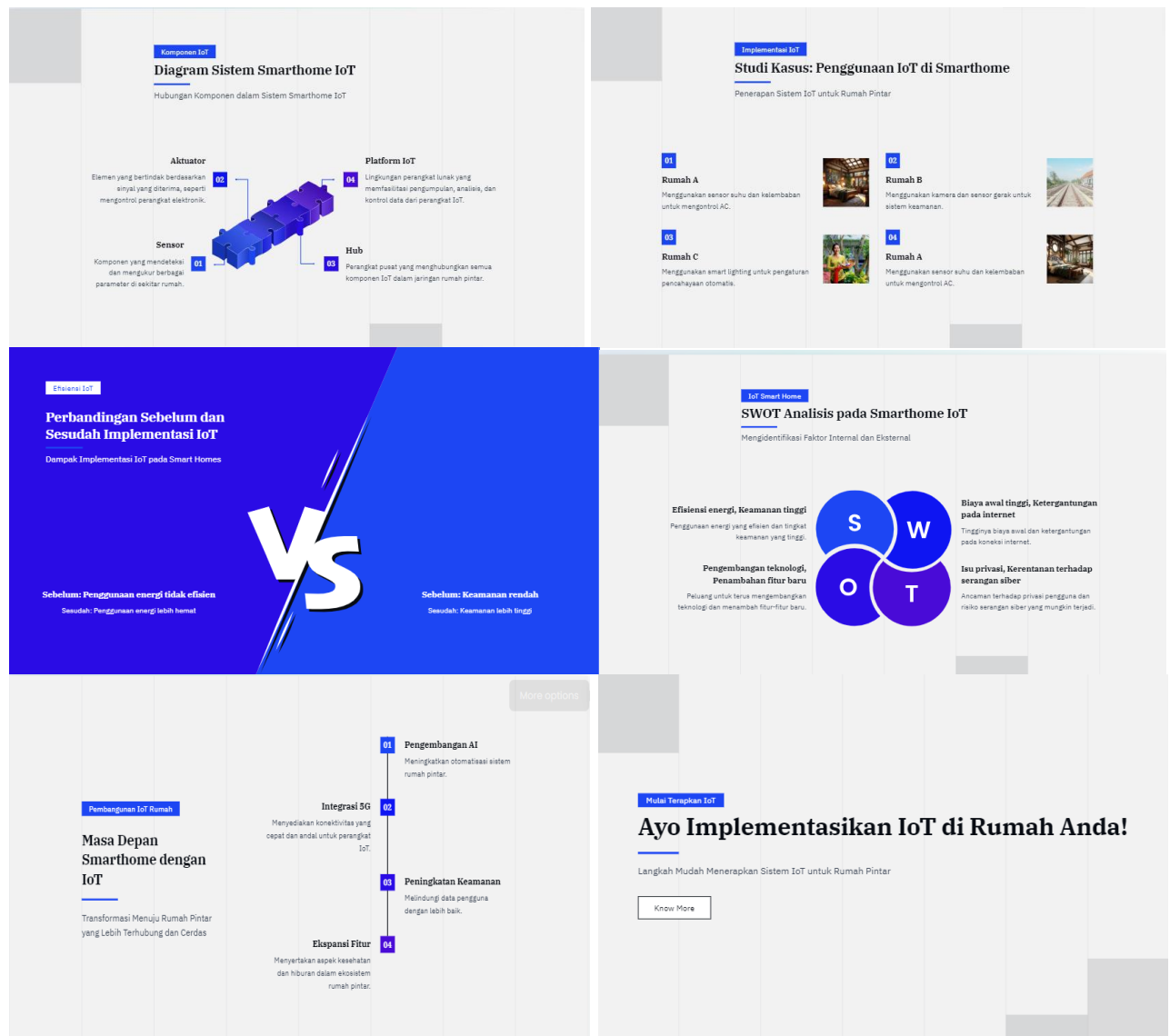
5.2 Luaran yang Dicapai

Berdasarkan rencana kerja, agenda yang dilaksanakan dalam pendampingan ini.

Berdasarkan dua agenda tersebut, keluaran yang dicapai sampai saat ini adalah:

Materi Analisis





Gambar 5.1 Tampilan Materi Presentasi Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tim pengabdian kepada masyarakat akan melakukan kegiatan lanjutan terhadap Masyarakat kepada Asosiasi Dosen Muda Indonesia. Adapun tahapan dari rencana kegiatan berikutnya adalah: pendampingan strategi promosi. Tahapan selanjutnya kita akan memberikan Pembelajaran atau pendalaman materi lagi di tempat lain. Harapannya kegiatan pengabdian bantuan ini dapat digunakan secara luas bagi masyarakat umum di sekitar dan pengarahaan tentang Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome lebih besar di semua bidang.

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa kami ambil dari kegiatan pelatihan Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome adalah keantusiasan Mereka ingin mengetahui sebuah ilmu baru sangatlah membuat kami merasa berhasil sebagai pembuat acara dengan kegiatan “Penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome” adalah Pembelajaran yang sangat amat di butuhkan sekali baik secara keilmuan maupun kemampuan dalam menggunakan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome.

7.2 Saran

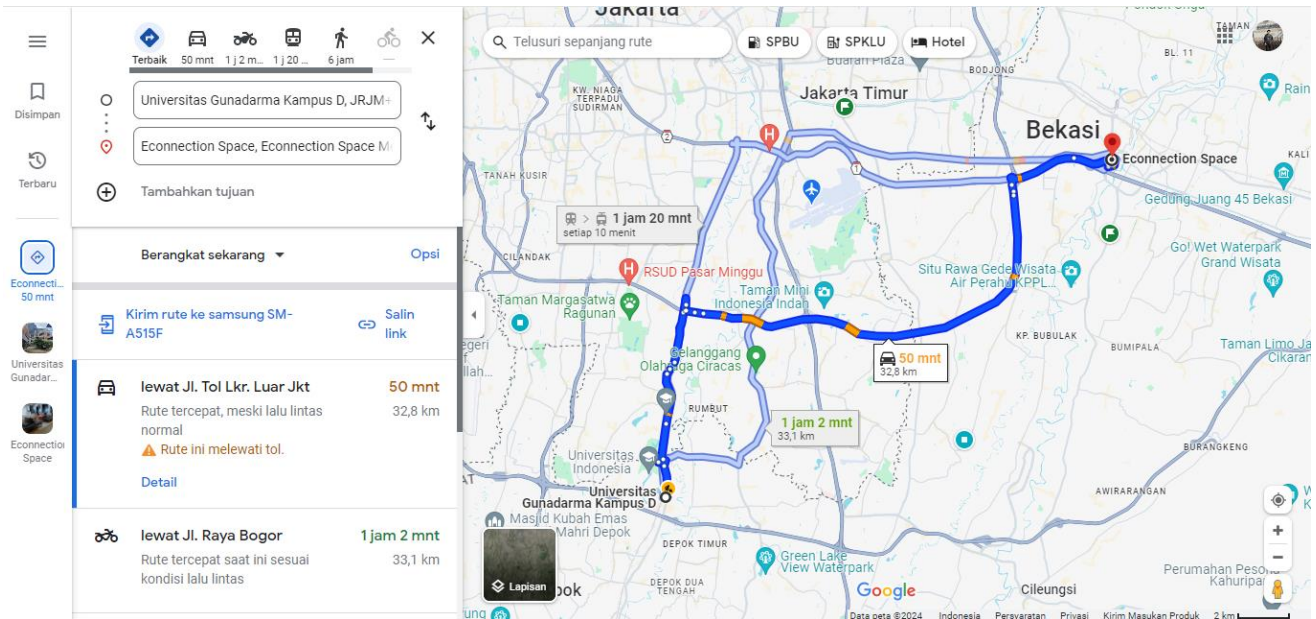
Tim pengabdian masyarakat telah memberikan pendampingan dan pembelajaran terkait menyusun rencana dalam Asosisasi ikut aktif dalam pengambilan Dosen- Dosen dalam pengabdian masyarakat khususnya yang ingin mengajarkan ilmu baru maupun update ilmu yang sudah ada kepada mereka dan Kami merekomendasikan agar lapisan masyarakat yg atas ikut memberikan pembekalan dan pembelajaran dalam materi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Russell, S., & Norvig, P. (2010). Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome: A Modern Approach. Prentice Hall.
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
- Nilsson, N. J. (1998). Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome: A New Synthesis. Morgan Kaufmann.
- Chollet, F. (2017). Deep Learning with Python. Manning Publications.
- Flach, P. A. (2012). Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data. Cambridge University Press.
- Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
- Murphy, K. P. (2012). Machine Learning: A Probabilistic Perspective. MIT Press.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2019). Siri, Siri, in my hand: Who's the fairest in the land? On the interpretations, illustrations, and implications of Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome. *Business Horizons*, 62(1), 15–25.
- LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553), 436–444..

LAMPIRAN 1. PETA LOKASI KOTA MITRA

LOKASI PELAKSANAAN ABDIMAS



Jarak lokasi produksi Mitra yang beralamat di Econnection Space Mega Bekasi Hypermall, Jl. Ahmad Yani No.1, RT.004/RW.001, Marga Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17141 dengan Perguruan Tinggi Pengusul PKM, Universitas Gunadarma di Jl. Margonda Raya No.100 Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 adalah melalui Jl. Tol Lingkar Luar Jakarta berjarak 32.8 Km.

LAMPIRAN 2. SURAT PERMOHONAN MITRA



ASOSIASI DOSEN MUDA INDONESIA

Alamat : Jl. Serma Marzuki 50, Marga Jaya, Bekasi Selatan 17141 & Perumahan Bumi Dirgantara Permai Blok C1 No. 5, Jl. Durian RT: 03 RW: 05 Jati Asih Bekasi

Bekasi, 02 Maret 2024

No : 089/DMI/III/2024
Hal : Permohonan Abdimas ADMI
Lampiran : Nama Anggota Abdimas

Kepada :

Yth: **Prof. Dr. Margianti E.S, SE., MM**
Rektor Universitas Gunadarma
Dr. Aris Budi Setyawan
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat
Universitas Gunadarma
Kampus E , Lt 4 Ruang E 411
Kelapa Dua
Depok, Jawa Barat

Untuk membantu masyarakat dalam memahami penggunaan Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome yang disimulasikan dengan laporan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengajukan permohonan kepada pihak Universitas Gunadarma untuk dapat memberikan bantuan Pembelajaran IMPLEMENTASI SISTEM IOT TERHADAP SMARTHOME BERSAMA ASOSIASI DOSEN MUDA INDONESIA (ADMI). Kami sangat berharap acara di atas dapat terlaksana dengan bantuan dan yang akan berjalan pada Maret 2024 – Juli 2024.

Demikianlah surat permohonan kami. Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih

KETUA HARIAN ADMI

Hormat Saya

(Shakti Silpama)

LAMPIRAN 3. SURAT KETERANGAN MITRA



ASOSIASI DOSEN MUDA INDONESIA

Alamat : JL. Serma Marzuki 50, Marga Jaya, Bekasi Selatan 17141 & Perumahan Bumi Dirgantara Permai Blok C1 No. 5, Jl. Durian RT: 03 RW: 05 Jati Asih Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor: 067/DMI/VII/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Harian Asosiasi Dosen Muda Indonesia, menerangkan bahwa nama- nama tersebut dibawah ini:

No	Nama	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Hasil Kinerja
1	Tommy Kuncara	5986529	Akuntansi	Akuntansi	Publikasi media masa online
2	Bonang Waspadadi Ligar	6690031	Teknik Informatika	Teknik Informatika	Laporan unit
3	Yuyun Yuniar Rohmatin	6801701	Teknik Industri	Teknik Industri	Laporan unit
4	Ardiprawiro	6799831	Ekonomi Syariah	Akuntansi	Laporan unit
5	Satriyo	6847036	Akuntansi	Akuntansi	Laporan unit
6	Ana Dwi Pertiwi	6688503	Akuntansi	Akuntansi	Laporan unit
7	Isni Oktria	6747099	Informatika	Informatika	Laporan unit
8	Antonius Angga Kurniawan	6801603	Informatika	Informatika	Laporan unit
9	Desti Dimaeni	6688230	Manajemen	Manajemen	Laporan unit
10	Indah Jauhari	6801504	Sistem Informasi	Manajemen	Laporan unit
11	Ahmad Yazid Lubis	6817519	S1-Ilmu Komunikasi	S1-Ilmu Komunikasi	Laporan unit
12	Idha Dwi Permatasari	6846592	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
13	Erna Pranata Putri	6688723	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
14	Arsiwela	6801719	Sastra Inggris	Sastra Inggris	Laporan unit
15	Waliya Rahmawanti	6800250	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Laporan unit
16	Wahab Sukoraharjo	6846773	Sistem Informasi	Sistem Informasi	Laporan unit
17	Lilik Setiawan Hp	6799924	Teknik Arsitektur	Teknik Arsitektur	Laporan unit
18	Bambang Yulianto	6847004	Teknologi Industri	Teknologi Industri	Laporan unit
19	Arief Nurdini	6586961	Teknik Industri	Teknik Industri	Laporan unit
20	Tulus Pujo Nugroho	6846761	Psikologi	Akuntansi	Laporan unit
21	Aulia Guntur Wibisono	6845970	Manajemen	Manajemen	Laporan unit

Telah melaksanakan tugas kegiatan **"Implementasi Sistem IoT terhadap Smarthome bersama Asosiasi Dosen Muda Indonesia (ADMI)."** yang berlangsung sejak bulan 2 Maret 2024 sampai dengan bulan 13 Juli 2024.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Juli 2024

SHAKTI SILPAMA
KETUA HARIAN ADMI

LAMPIRAN 4. JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Bulan ke				
		3	4	5	6	7
1	Koordinasi dengan pihak terkait					
2	Sosialisasi awal kegiatan penelitian					
3	Tabulasi dan pengumpulan data dan informasi					
4	Analisis kebutuhan mitra dan potensi					
5	Pembuatan Tayangan Pendampingan					
6	Sosialisasi dan pelaporan hasil penelitian dan pengabdian					

LAMPIRAN 5. ANGGARAN DANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

NO	KETERANGAN	SATUAN	KUAN- TITAS	HARGA SATUAN	TOTAL
I	Pemasukan				
	Dana Patungan Anggota	Iuran Anggota			1.000.000
II	Pengeluaran Bagian I :				
	Kegiatan di Lokasi				
A	Administrasi-				
	Cetak Laporan	Paket	1	120.000	120.000
	Luaran Jurnal	Paket	1		
B	Peningkatan Kapasitas Masyarakat				
	Transport Mahasiswa	Paket	5	50.000	250.000
	Konsumsi	Paket	1		600.000
	dll	Paket	1		30.000
	Total Pengeluaran				1.000.000
	Sisa Dana Semester ini				0

LAMPIRAN 6. TIM MAHASISWA PELAKSANA

NO	NAMA	NPM	JURUSAN
1.	Farel Rendito	20220573	Akuntansi
2.	Fajar Maulana	10220563	Manajemen
3.	Sherly Indah Wahyuni	21220539	Akuntansi

LAMPIRAN 7. LUARAN (PHOTO HASIL KEGIATAN)

